

Guion de lectura del ejercicio

Concurso de acceso 78/2026 ·
Catedrático de Universidad · Universitat
de València

Guion de ensayo para leer en papel: la narrativa de las notas de orador corre sin interrupciones de principio a fin; el margen izquierdo indica en cada momento qué slide está proyectada. Documento generado por `scripts/generar_guion.py` — no editar a mano.

Parte	Asignado	Slides	Notas	Palabras	≈ min
1 · Currículum vitae	15 min	19	23	2177	15,6
2 · Propuesta docente	15 min	16	18	2098	15,0
3 · Propuesta investigadora	20 min	22	24	3256	23,3
Total	50 min	57	65	7531	53,8

Minutos estimados a 140 palabras por minuto.

Leyenda del margen: **parte** (teal, con filete y tiempos),
sección (teal fino), **n** título de slide (gris) y *n título*

(sin nota) en gris claro para slides proyectadas sin texto que decir.

Currículum vitae

15 min · ≈ 15,6 min a 140 ppm

1 Trayectoria académica: evolución

Con la venia de la comisión, doy comienzo a la presentación del ejercicio para el concurso al cuerpo de catedráticos de universidad de la Universidad de Valencia, plaza 573.

Siguiendo las directrices de la convocatoria, presento en primer lugar mi curriculum vitae.

La línea temporal resume mi trayectoria en la Universitat de València, desde la finalización de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en 1991 hasta la acreditación a catedrático de universidad por la ANECA en octubre de 2024.

En la primera etapa (de formación y estabilización) definiendo la tesis doctoral en 1996, obtengo la plaza de ayudante en 1997 en el área de Economía Aplicada, la titularidad de escuela en 2002, y la habilitación nacional a titular de universidad en el concurso celebrado en la universidad de Alcalá de Henares en 2004 con la que accedo a la plaza en 2005.

La segunda etapa (de orientación internacional) co-

mienza con la adscripción al área de Métodos Cuantitativos en 2007 concentrando la coordinación del título de ADE/GEDE, el proyecto ATLANTIS de la UE y la fundación y vicepresidencia de IMBRA.

En la tercera, desde 2016, de consolidación y liderazgo, obtengo la evaluación positiva del tercer y cuarto sexenio de investigación, dirijo el grupo de investigación CREAMARKT y el grupo consolidado de innovación docente MULTIATC.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La exposición sigue el orden del currículum: investigación y transferencia, docencia, y finalmente, gestión, dirección de equipos y liderazgo.

Empiezo por la investigación.

2 Trayectoria investigadora

La tabla ordena la trayectoria investigadora en tres etapas, con los trabajos representativos y los principales coautores.

La primera, de 1995 a 2003, centrada en economía computacional, se articula en torno a la elaboración de la tesis doctoral sobre simulación y detección de caos

macroeconómico, dirigida por el profesor José Vicente Paz, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y que da lugar a dos capítulos en la editorial Computational Mechanics Publications y un artículo en el Journal of Macroeconomics (revista JCR).

La segunda, de 1998 a 2010, incorpora la teoría de la elección pública con diversos trabajos junto a los profesores Miguel Puchades-Navarro y José Casas-Pardo: artículos publicados en CIRIEC-España, Constitutional Political Economy, Computational Economics y capítulos en el homenaje al nobel James Buchanan en Springer o en el libro **Constitutional Economics and Public Institutions** en Edward Elgar.

La tercera etapa, desde 2008, se orienta a la economía de la cultura y el consumo cultural. La transición entre estas dos últimas viene de la investigación sobre propiedad intelectual, con resultados como artículo de 2008 en el European Journal of Law and Economics. Los trabajos de esta línea se realizan junto al profesor Manuel Cuadrado-García, y más recientemente

las profesoras María Caballer-Tarazona y María Luisa Palma-Martos, y en ellos se exploran diversos aspectos de la participación cultural, las industrias creativas y el big data, cuyos resultados se publican en revistas como el Journal of Cultural Economics, Poetics o Empirical Economics.

3 Producción científica en cifras

La diapositiva cuantifica la producción científica agrupada por año y categoría junto con un resumen de los índices bibliométricos. Un análisis de estos muestra una investigación con una serie ascendente de citas (cerca del sesenta por ciento de las citas se ha recibido desde 2021) mayoritariamente externas (más del noventa por ciento) que más allá de la academia ha tenido impacto en documentos de política pública.

De ese conjunto selecciono ocho publicaciones por su relevancia.

4 Publicaciones seleccionadas

Destaco el artículo de 2011 en el Journal of Cultural Economics al tratarse del más citado del área en mi perfil, que versa sobre la complementariedad del consumo de música grabada y vivo.

Un segundo bloque lo constituyen los artículos publicados en *Poetics*, primer cuartil de sociología y referencia en sociología de la cultura: en 2020 (festivales de música como *gatekeepers*) y 2025 (análisis de la literatura sobre consumo cultural y diversidad).

Finalmente, la publicación en 2021 en el *International Journal of Consumer Studies* (primer cuartil de business) que revisa y sistematiza veinte años de estudios sobre consumo de música y define la agenda futura de investigación.

5 Capítulos de libro

Junto a los artículos, la segunda vía de publicación de resultados han sido los capítulos de libro.

La tabla recoge siete capítulos seleccionados por la relevancia de la editorial (todas en las primeras posiciones del índice SPI) entre 2001 y 2022, de los veintinueve capítulos y libros que constan en el currículum. La serie acompaña a la trayectoria investigadora desde un capítulo eminentemente computacional en 2001 sobre evolución y aprendizaje en modelos de decisión colectiva hasta trabajos sobre infracción de derechos

de autor y participación cultural, pasando por un modelo teórico de búsqueda de rentas.

Previa a su materialización como publicación, esta producción académica se ha presentado y discutido de forma continuada en congresos.

6 Comunicaciones en congresos

La figura ordena las comunicaciones a congresos, la mayor parte internacionales, por organización y año.

En ella se observa una recurrencia y vigencia de la participación en las conferencias de las principales asociaciones científicas del ámbito de economía de la cultura y gestión cultural (como AIMAC, ACEI o IMBRA).

7 Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

Toda la actividad investigadora se ha apoyado en dos pilares para su financiación: el primero los proyectos financiados.

La tabla lista los proyectos en convocatoria pública, con la entidad financiadora, los años y mi participación. Cabe subrayar la continuidad que muestran y los tres niveles de convocatoria: autonómica, nacio-

nal y europea. Me detengo en el proyecto ATLANTIS MBA-TABSA financiado por la Comisión Europea entre 2010 y 2014 donde, en colaboración con universidades europeas y norteamericanas, se analiza el impacto académico de la movilidad del alumnado entre instituciones y se diseñan mecanismos para la creación de vínculos de investigación entre académicos.

8 Contratos y convenios de
transferencia (art. 83 LOU / 60
LOSU)

El segundo pilar para la financiación de la actividad investigadora ha venido de la transferencia con el sector cultural.

La tabla muestra los diez contratos y convenios más recientes con el tejido cultural. En total son dieciséis desde 2012, seis de ellos como investigador principal, una actividad que está reconocida con el sexenio de transferencia del periodo 2012–2017.

Es importante señalar que la transferencia forma parte de la investigación: estos convenios generan datos y preguntas que acaban en publicaciones, como es el caso del artículo de 2022 en el *Journal of Homosexuality*, segundo cuartil JCR, cuyo origen es el convenio

con Francachela Teatro.

9 Estancias de investigación

Un aspecto adicional de la dimensión investigadora son las estancias. En total he realizado seis estancias oficiales de investigación, que muestro en la tabla junto con el origen de la financiación y el periodo: las estancias en cinco centros distintos, acumulan unos dieciocho meses todas con financiación competitiva.

10 Dirección de tesis doctorales

Cierro este bloque con la dirección de tesis doctorales que recoge la tabla, con dos tesis leídas y dos en curso. Todas ellas dentro del programa de doctorado en Marketing, con mención de calidad.

Las dos tesis leídas obtuvieron sobresaliente cum laude y mención internacional. La de Desamparados Lluch, de 2017, sobre segmentación y exhibición cinematográfica en el mercado español recibió además el Premio Fundación SGAE de Investigación de 2018.

Las tesis en curso siguen la misma línea de investigación sobre mercados e industrias culturales: Ariadna Martín Alfaro, sobre el consumo de música clásica

(con un artículo JCR en revisión), y Giuliano Picchi, en el MIT, sobre el comportamiento del visitante y las intervenciones urbanas en el arte contemporáneo (con trabajo presentado en coautoría en el último congreso AIMAC2026).

Con esto cierro investigación y transferencia y paso al bloque de docencia.

DOCENCIA II Trayectoria docente

La tabla organiza treinta años de docencia en tres etapas, por área, con las asignaturas. En términos agregados la docencia se distribuye en siete centros, trece titulaciones, dieciocho asignaturas distintas y docencia en castellano, valenciano (acredito un nivel C1) e inglés (C2).

La primera etapa, desde 1997, en Economía Política (Facultad de Derecho) se cierra con el cambio de área (a Métodos Cuantitativos) en el curso 2006-2007. En esta segunda etapa imparto las materias de estadística introductoria e inferencia en inglés.

La tercera, desde 2019, amplia el ámbito al incorporar

el aprendizaje estadístico a la docencia. Imparto en esta etapa Datos No Estructurados y Técnicas Avanzadas de Predicción en el grado en Inteligencia y Analítica de Negocios y cuatro asignaturas de máster, entre ellas Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina en el máster en Ciencia de Datos y Big Data en Economía en el máster en Economía. Una etapa en la que aumenta el peso de las materias de posgrado.

12 Docencia reglada

La figura refleja la trayectoria temporal de mi experiencia docente, distribuida en cada uno de los tres bloques mencionados y codificada por idioma en el que se imparte la docencia.

Subrayar el peso de la docencia en inglés que supone el 50% de la total, desde mi integración en el año 2007 a la docencia en el grupo internacional. Es este grupo una apuesta por la internacionalización llevada a cabo en la Facultat d'Economia por el equipo directivo entonces dirigido por la profesora Trinidad Casasús Estellés.

13 Docencia internacional

Mi perfil docente se completa con la experiencia docente desarrollada en otras instituciones universitarias. Se recogen aquí siete estancias oficiales, con docencia en titulaciones de grado y posgrado, realizadas entre 2000 y 2019.

14 Evaluación de la docencia

Pese a las limitaciones de los instrumentos utilizados, la evaluación docente resulta útil para revisar y mejorar nuestra actividad. Se recogen aquí dos evaluaciones externas: la del programa DOCENTIA para 2017–2021, con la calificación de excelente en el nivel avanzado y la máxima puntuación (200 puntos), y los informes anuales de evaluación de 1996 a 2024.

La serie temporal de la valoración media del alumnado muestra una tendencia ascendente, se mantiene por encima de cuatro desde 2017 y alcanza un máximo de 4,78 en el curso 2023–2024.

15 Innovación docente

Esa evolución de la evaluación de la docencia ha ido pareja a la actividad y los proyectos en innovación docente, que resumo en:

1. catorce proyectos (tres como investigador principal)
2. la codirección de un grupo de innovación consolidado (reconocido en 2023 y renovado en 2026),
3. veintiocho comunicaciones en encuentros de referencia, como CIDUI y Redes-INNOVAESTIC.
4. y cinco artículos más un capítulo de libro.

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

Paso finalmente a abordar las dimensiones de liderazgo y gestión.

16 Gestión universitaria

Comienzo por los cargos de gestión desempeñados que, se constata, están concentrada en el área de internacionalización.

Entre 2010 y 2014 siendo coordinador de intercambios de las dobles titulaciones de ADE-GEDE y de International Business, fui representante de la Facultat d'Economia en la Transatlantic Business School Alliance y miembro de la Comisión de Intercambio

de Estudiantes posteriormente reformada en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universitat (ambos cargos por delegación de la vicedecana de relaciones internacionales Delfina Soria) así como de la comisión de intercambio de la Facultat. Más recientemente, desde 2021, formo parte de la comisión de coordinación académica del máster en Ciencia de Datos (totulación perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería).

17 Liderazgo docente e internacionalización

El liderazgo docente se constata en la **dirección proyectos**, ya mencionados, la **coodinación del título propio** de la Universitat (GEDE) y (a nivel del departamento) de la unidad docente de Estadística. Otras tareas docentes son la coordinación de grupo de estudiantes en el **programa MOTIVEM**, así como la de **guías docentes de grado y posgrado**. Además, he sido el **responsable del convenio de colaboración con la Zarb School of Business** de Hofstra University, en Nueva York, de 2014 a 2019.

18 Liderazgo investigador

En cuanto al liderazgo investigador, este se materializa en cinco vertientes.

1. Dirección, desde 2022, del grupo inscrito en el Registro de Estructuras de Investigación de la Universitat de València **Economía Creativa y Mercados Culturales** con miembros de diferentes departamentos de la facultad, así como colaboradores externos de otras universidades.
2. Participación activa en asociaciones científico-académicas; así, soy **miembro fundador de International Music Business Research Association** y su vicepresidente entre 2015 y 2019, y miembro de la junta ejecutiva hasta 2023.
3. Labor editorial, como co-editor invitado del número especial sobre consumo de las artes, diversidad e inclusión del International Journal of Arts Management (JCR) en 2023.
4. **Participación en comités académicos:**

copresidencia del comité científico de AIMAC 2007, miembro del comité científico del Workshop en Economía y Gestión de la Cultura y del congreso de Marketing Público y No Lucrativo. Además he participado en paneles de evaluación de numerosas conferencias académicas.

5. Evaluación científica, que se materializa en al menos treinta y cinco revisiones verificadas para quince revistas, que me ubica en el percentil 91 de la distribución de revisores. Recientemente la revista *Poetics* (Q1 en sociología) reconoció esta actividad.

19 Otras actividades de liderazgo y participación en la vida universitaria

Cierro la presentación del currículum con tres grupos de actividades no mencionadas previamente.

En primer lugar, la actividad académica internacional, reflejada en conferencias y seminarios por invitación y la evaluación externa de tesis doctorales y trabajos de fin de máster.

Además, el servicio al sistema universitario, a través de la participación en tribunales y comisiones de selección de profesorado.

Por último, el impacto social de la actividad, con la organización de jornadas académico-profesionales y la divulgación de resultados de investigación. Entre estas actividades destacan la colaboración con el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", por invitación de la profesora Victoria Ateca Amestoy; las contribuciones al blog EconomistsTalkArt de la Association for Cultural Economics International (ACEI); y la reciente participación en el curso de verano de Almagro vinculado al Festival Internacional de Teatro Clásico.

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

15 min · ≈ 15,0 min a 140 ppm

TÉCNICAS AVANZADAS DE
PREDICCIÓN EN NEGOCIOS

La segunda parte del ejercicio desarrolla una propuesta docente para La asignatura Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios, asignatura obligatoria de tercer curso del grado en Inteligencia y Analítica de Ne-

gocios (BIA por su acrónimo en inglés).

La exposición a continuación tiene tres bloques: la asignatura y su organización; el proyecto del cuatrimestre, eje de la evaluación; y el desarrollo de un Tema, predicción y efectos causales, como ejemplo de implementación.

20 Grado en inteligencia y analítica
de negocios: BIA

El grado en BIA se imparte en la Facultat d'Economia y cuenta anualmente con cincuenta plazas de nueva ingreso. Se trata del grado con un elevado ratio de demanda (2.8 solicitudes en primera opción por plaza ofertada) y la tercera mayor nota de corte de todos los grados ofrecidos por la facultad.

Su objetivo es formar profesionales capaces de convertir los datos en decisiones empresariales, combinando competencias tecnológicas y cuantitativas con una sólida visión de negocio.

La asignatura de esta propuesta se integra dentro de la materia Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos.

21 Herramientas y técnicas de
análisis de datos

Se trata de una materia que engloba siete asignaturas cuya información básica se muestra tabulada.

Es en tercer curso cuando los estudiantes llegan a Técnicas Avanzadas de Predicción tras haber cursado Minería de Datos en Negocios y las dos asignaturas de predicción, con datos transversales y temporales.

El curso cubre diversos estimadores paramétricos y no paramétricos y diferencia entre predicción y explicación con el objetivo de utilizar técnicas de aprendizaje estadístico para la estimación de parámetros estructurales.

22 Técnicas avanzadas de predicción
en negocios

La ficha de la asignatura concreta su punto de partida, y muestra

1. Por un lado los datos formales: carácter, ubicación, y carga docente y de trabajo.
2. Por otro lado lo que la signatura asume y lo que aporta.

Si bien la predicción constituye el *leitmotiv* de la asignatura, su impartición en una facultad de economía obliga a reconocer que muchas preguntas de negocio no son meramente predictivas, sino que tienen una naturaleza causal. El estudiantado debe aprender a identificar cuándo para responder una pregunta no basta solo una predicción.

23 Contenidos y planificación

Los contenidos, organizados en siete temas, se distribuyen a lo largo de las quince semanas del cuatrimestre. La tabla, además muestra la conexión de cada tema con su práctica y con la entregas parciales de un proyecto en equipo que los estudiantes desarrollan a lo largo de la asignatura.

El recorrido va de lo más simple a lo flexible —el modelo lineal generalizado, ensambles, máquinas de vectores de soportes y aprendizaje profundo— para, a continuación, cerrar con un tema final que conecta predicción y explicación.

Durante todas las prácticas se usa un mismo conjunto de datos de referencia, sobre el que se aplican to-

das las técnicas analíticas desarrolladas. Eso permite comparar los modelos en un contexto común y evaluar distintos métodos según objetivo de negocio.

24 Metodología docente: carga de trabajo

La carga de trabajo en aula (sesenta horas presenciales) se distribuye semanalmente en una hora de teoría (presentación del problema, conceptos y discusión) y tres de práctica en aula de informática (con un cuaderno digital o notebook guiado, trabajo autónomo y entregas).

Esta carga de trabajo presencial se articula en torno a una secuencia de aprendizaje [...]

25 Metodología docente: secuencia de aprendizaje

[...] que se resume en cinco pasos: pregunta relevante, exploración de los datos, comparación de métodos, formalización y decisión.

Es un recorrido que va de la narrativa a lo visual, de lo visual al código y del código a lo formal.

El orden es deliberado: la formalización llega cuando el estudiante ha visto el problema, ha manipulado los datos y ha comparado modelos. Las sesiones prácticas

desarrollan así los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

26 Recursos didácticos

¿Qué recursos didácticos apoyan el aprendizaje? Los agrupo en ocho tipos: software y entornos de trabajo, materiales expositivos y prácticos, recursos interactivos, recursos para la evaluación y para la reproducibilidad, y bibliografía.

Una de las decisiones más relevantes del curso es la elección del software y entorno. A pesar de que el alumnado llega con una formación amplia en R, la asignatura se desarrolla en `Python`, utilizando las librerías `scikit-learn`, `Keras` y `DoubleML`. Las razones son tanto profesionales como docentes:

1. `Python` ofrece librerías de referencia para métodos avanzados,
2. es una herramienta ampliamente utilizada en la industria de datos y

3. permite trabajar en la nube a través de Google Colab, sin instalaciones locales.

Además, el cambio de lenguaje persigue un objetivo fundamental: que el alumnado **aprenda a transferir sus conocimientos y comprenda que cambia la herramienta, pero no el concepto.**

27 Evaluación

El último hito en el diseño de la asignatura es la evaluación, donde, dada su naturaleza, la práctica y la evaluación continua tienen un peso sustantivo. Dentro de esta destaco el proyecto final con defensa oral que supone un treinta y cinco por ciento de la nota. Por otro lado un examen final escrito pondera el veinticinco por ciento de la nota final.

El diseño responde a la metodología: si el aprendizaje se produce mayoritariamente en la práctica semanal y a través de un proyecto, la mayor parte de la nota tiene que salir de ahí. El examen conserva un peso suficiente para comprobar que cada estudiante domina individualmente los conceptos, y fijar un mínimo de

5 evita que una buena nota de proyecto compense la falta de base.

PROYECTO FINAL

28 Proyecto del cuatrimestre

¿Cómo se desarrolla el proyecto en grupos? Este se organiza a lo largo de una serie de entregas parciales durante todo el cuatrimestre.

Los grupos, de tres o cuatro estudiantes, eligen en la semana dos su propio conjunto de datos y el problema al que responde. A partir de ahí el trabajo evoluciona en paralelo con las prácticas: hacia la mitad del cuatrimestre hay una entrega con retroalimentación y en la semana trece, como aspecto opcional, se puede formular una extensión causal al modelo predictivo. La entrega de la memoria, el repositorio y la presentación tienen lugar en la semana quince.

Es importante señalar que durante todo el recorrido el uso de inteligencia artificial está permitido, declarado y auditado. La entrega final, repositorio reproducible, memoria y defensa oral, se califica con una rúbrica.

29 Rúbrica del proyecto

Esta contempla cinco dimensiones con su peso, lo que se observa en cada una y los descriptores de tres niveles: excelente, apto y no apto. Es importante mencionar que la defensa oral individual pesa un treinta por ciento de la nota del proyecto.

La última pieza del proyecto es la política de uso de inteligencia artificial.

30 Uso de inteligencia artificial

En un trabajo que exige, entre otras cosas, programación, es del todo irreal tratar de evitar que el alumnado se apoye en herramientas de inteligencia artificial. La respuesta debe ser integrar y supervisar su uso, no ignorarlo.

Los estudiantes pueden usar libremente asistentes o agentes para programar, depurar y redactar, con un uso crítico y responsable. A cambio hay una obligación: el registro completo de los prompts, no una selección, se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes.

Y ese registro se evalúa: se cruza con el código y con la

memoria buscando coherencia entre el proceso declarado y el trabajo entregado. La transparencia se valora positivamente; cuando el resultado no puede explicarse suficientemente a partir del proceso documentado, será necesario examinarlo con mayor profundidad.

Además, hay tres verificaciones que la inteligencia artificial no sustituye: la defensa oral individual, la participación en el aula, que exige presencialidad, y el examen escrito. En lugar de prohibir una herramienta que muy probablemente van a usar, la asignatura permite usarla, exige declararla y se comprueba que el estudiante domina lo que entrega.

TEMA 7. PREDICCIÓN Y EFECTOS CAUSALES

Finalizo la propuesta docente presentando brevemente el Tema 7, que empieza con una decisión de negocio: los alumnos están familiarizados con la problemática que el abandono de clientes (o *churn*) supone para las empresas. El problema lo conocen desde el marco predictivo. En este tema partimos de este (la modelización del *riesgo de abandono*) para ir un paso más allá y estimar parámetros estructurales.

Comenzamos con una pregunta práctica: ante la posibilidad de abandono, ¿a quién dirigir una campaña de retención de clientes? Para ello formulamos dos reglas alternativas:

1. La primera basada en el **riesgo de abandono** (**RISK**) aconseja actuar sobre los clientes con mayor probabilidad de abandono, un problema predictivo;
2. La segunda (**LIFT**) supone actuar sobre aquellos para los que la intervención produce una mayor reducción de ese riesgo. Es este un problema de inferencia causal (exige conocer la respuesta de los clientes ante un estado de cosas que no observamos).

En el aula ilustramos esta diferencia con el experimento de Ascarza (2018), en el que un operador de telefonía móvil asignó aleatoriamente a 12.000 clientes inactivos una oferta de crédito condicionada a una recarga, y observó si treinta días después la línea se-

guía activa.

Usando los datos experimentales la autora simula una campaña dirigida al cuarenta por ciento superior de los clientes por riesgo y sensibilidad y observa la disminución de la tasa de abandono. Los resultados muestran como seleccionar por sensibilidad a la intervención resulta más efectivo.

El mensaje central es claro: el ejercicio predictivo implementado no responde por si solo a la pregunta de negocio; para eso hay que estimar el efecto causal. La siguiente cuestión es cómo estimar ese efecto en un contexto no experimental, con datos observacionales.

32 Aprendizaje automático para la
estimación de efectos causales

Si nos movemos del contexto al modelo el objetivo es estimar el efecto que una intervención D tiene sobre la respuesta y (el parámetro τ) asumiendo que y depende de un conjunto de variables auxiliares X .

Si trabajamos con datos observacionales hemos de considerar la posibilidad de confusión si la selección al

tratamiento se ve afectada las variables X , de ahí que incorporemos este proceso a través de la función m .

El grafo visualiza el mecanismo generador de datos y explicita **el objetivo del tema: la incorporación técnicas de aprendizaje máquina para la estimación de tau**

ML, ¿por qué? Tres motivos: elevada dimensionalidad de X , el uso de datos no tabulares (texto o imágenes) o la complejidad de g o m (no linealidad, interacciones) que podemos aproximar a través de modelos flexibles sin la necesidad de especificarlos.

33 Aplicación *naive* de métodos de aprendizaje automático

Una aproximación ingenua para estimar τ mediante aprendizaje estadístico podría plantearse del siguiente modo:

1. Aprendemos de los datos un modelo flexible para g ;
2. Usamos éste para eliminar la variabilidad debida a X de la respuesta: la residualizamos

restándole la parte de su variación explicada por X

3. Recuperamos τ con una regresión del residuo de la respuesta sobre el tratamiento.

Esta aplicación se enfrenta a dos problemas. Por un lado los modelos de aprendizaje automático regularizan los predictores, de forma explícita o implícita, y seleccionan las variables por su capacidad predictiva. Un control poco correlacionado con la respuesta pero relevante para explicar el tratamiento puede quedar atenuado o fuera del modelo. En ese caso la segunda etapa atribuye al efecto τ parte de la relación de ese control con D introduciendo un **sesgo de variable omitida** que en este caso se denomina **sesgo por regularización**.

El segundo problema es el **sesgo por sobreajuste** si entrenamos y predecimos sobre las mismas observaciones. Los residuos absorben parte del efecto causal y la varianza residual del tratamiento se distorsiona,

de modo que la estimación de τ y su error estándar dejan de ser fiables.

El esquema de la transparencia (derecha) resume la lógica completa del contenido del tema 7. La aplicación ingenua del aprendizaje estadístico introduce los sesgos. El método denominado aprendizaje máquina doble (o double machine learning) los soluciona a través de la ortogonalización del tratamiento (la denominada regresión de residuos sobre residuos a la Frisch–Waugh–Lovell) y el cross-fitting (predicciones fuera de la muestra de entrenamiento, para el segundo). La combinación de ambas constituye un estimador **raíz de n** consistente con inferencia válida.

En la práctica los estudiantes ven Double Machine Learning como un estimador en dos etapas: 1. En la primera etapa se entrenan dos funciones auxiliares, g y m , que se utilizan para generar versiones residualizadas de respuesta y tratamiento. En este proceso se separan las observaciones con las que se entrena de aquellas sobre las que se predice. 2. En la segunda

etapa se estima la regresión del residuo de y sobre el residuo de D recuperando el parámetro τ .

35 Práctica con datos reales

Los alumnos aplican la teoría a la evaluación de una campaña de emailing con los datos experimentales de Hillstrom. Siguiendo un flujo de trabajo ya conocido de los temas predictivos, estiman el efecto promedio, comparan reglas de priorización y, tras introducir selección observacional, evalúan si DoubleML recupera el efecto conocido.

No se exigen demostraciones ni desarrollos formales. Se evalúa la capacidad para distinguir entre predicción e intervención, identificar sesgos, aplicar ortogonalización y cross-fitting, realizar inferencia y valorar los supuestos y límites del análisis.

PARTE 3 DE 3

Propuesta investigadora

20 min · ≈23,3 min a 140 ppm

Cierro el ejercicio presentando la propuesta de investigación *Creative Collaborations*, que estudia la formación de colaboraciones entre artistas en la música grabada. La pregunta que organiza la exposición: en la

CREATIVE COLLABORATIONS:

AESTHETIC PROXIMITY AND

THE FORMATION OF JOINT

producción en las industrias culturales ¿qué factores están asociados con la decisión de colaborar?

36 Esquema

La exposición sigue seis bloques. Empiezo por la motivación, la pregunta y la contribución. A continuación presento los datos y, en particular, cómo medimos la proximidad estética entre dos artistas. El tercer bloque es el análisis empírico: el diseño, la estimación y resultados. El cuarto pasa de la asociación dentro de la muestra a la capacidad para ordenar colaboraciones en un año que el modelo no ha visto. Siguen las comprobaciones de sensibilidad y cierra conclusiones, límites y extensiones.

INTRODUCCIÓN

37 ¿Se ha convertido la música en una actividad colaborativa?

El gráfico muestra el porcentaje de colaboraciones en listas anuales de éxitos de música (Billboard Hot 100 y tramos de este) e ilustra la pregunta que se formula.

A comienzos de los setenta del siglo pasado, menos del 3% de las entradas anuales correspondían a colaboraciones. Entre 2016 y 2020 esa misma tasa asciende al 40%. La colaboración ha pasado de ser una anomalía

entre los grandes éxitos a una práctica habitual. Lo que parece observarse es un cambio de régimen que emerge en paralelo a la digitalización de la música y que se asienta con la implantación de un modelo de negocio basado en el acceso, no en la propiedad (el streaming).

El fenómeno, más allá de lo anecdótico o de tratarse una cuestión de un sector específico, tiene un claro interés económico: supone investigar qué incentivos llevan a combinar temporalmente competencias o recursos, identidades estéticas, reputación y acceso a públicos. Por limitaciones de tiempo, soslayaré el sustento teórico que subyace al ejercicio empírico.

No obstante introduzco un apunte: en la creación de equipos creativos se da una tensión entre la similitud entre los participantes, que puede facilitar coordinación o compatibilidad, y la distancia, que puede aportar novedad y complementariedad. Y este es uno de los ejes centrales de esta propuesta.

Comienzo por definir la unidad de análisis: pares de artistas activos en un mismo año en las listas globales de Spotify. El evento modelizado es su primera colaboración como artista principal y artista invitado (lead y feature). El objetivo es distinguir a las parejas que forman una colaboración por primera vez de las muchas que podrían haberlo hecho y no lo hicieron.

Se interpreta esa formación como un emparejamiento en el que intervienen varias dimensiones: la estética, es decir, cuánto se parecen dos artistas en un espacio generado a partir de la percepción que tiene la audiencia; cultural (por escena o lengua), geográfica e institucional. Otros atributos son la actividad y trayectoria profesional de ambos; y la posición estructural en la red de colaboraciones.

El trabajo plantea dos hipótesis contrapuestas sobre la dimensión estética (central). La primera predice una distancia óptima: la colaboración aumenta con la similitud hasta cierto punto y después disminuye. La segunda plantea un umbral de compatibilidad: al-

canzado cierto terreno común, la distancia deja de ser una barrera y la proximidad excesiva no se penaliza.

La idea de colaboración conecta la economía de la cultura con la formación de equipos y redes. Aquí convergen dos líneas. La primera estudia las consecuencias de colaborar, y en música la evidencia es clara: los *featurings* elevan la demanda de *streaming* y los duetos sobreviven más tiempo en listas.

La segunda estudia la formación de vínculos, que puede ordenarse en tres familias: basados en algún tipo de similitud; basados en conectividad por posición en la red; y finalmente por proximidad geográfica e institucional.

Una cuestión extensamente analizada es la tensión entre similitud y complementariedad: la literatura distingue compatibilidad de complementariedad, y el intercambio entre ambas suele resolverse en un óptimo interior.

En el caso de la música, la evidencia sobre distancia

óptima es mayoritariamente sobre resultados. Los pocos trabajos que estudian la formación se ciñen a una escena o un género, sin medida explícita de similitud y sin considerar la población completa de pares en riesgo. Esa es la brecha que cubre este trabajo.

40 Contribución: medición y
contraste de la afinidad estética

La aportación central del trabajo es el análisis de la afinidad estética, su medición y su relación no lineal con la colaboración. Esta aportación se articula en cuatro elementos.

Integración en un único modelo de las distintas formas de proximidad y la estructura de la red previa, lo que permite analizar la relación estética manteniendo constantes otras afinidades y oportunidades de colaboración.

Medición del espacio estético mediante un enfoque inspirado en el procesamiento del lenguaje natural: cada artista se representa con un vector de etiquetas aportadas por los usuarios en redes sociales.

Análisis de la forma de la relación entre proximidad

estética y colaboración. Frente a la especificación cuadrática habitual, un test prespecificado contrasta la existencia de reversión de signo.

Finalmente, estimación sobre el conjunto de riesgo completo, inferencia que admite dependencia entre diadas que comparten artista y evaluación de la aportación de cada bloque de variables dentro y fuera de muestra.

Para ello, combinamos fuentes sobre resultados, percepciones y relaciones.

DATOS Y ANÁLISIS EXPLORATORIO

41 Fuentes de datos

El trabajo utiliza tres fuentes de datos.

Por un lado, las listas globales semanales de Spotify, de septiembre de 2013 a diciembre de 2025, enriquecidas con metadatos de su API. Estos permiten identificar, para cada pista colaborativa, al artista principal (lead) y al invitado (feature).

Además, las etiquetas que los usuarios asignan a temas y álbumes en Last.fm y MusicBrainz. Utilizamos

las etiquetas fechadas por lanzamiento, que cubren el 83,5% de la muestra de artistas.

Finalmente los metadatos de MusicBrainz: tipo de entidad, país, género asignado y año del primer lanzamiento. A ellos se añade el historial de sellos, construido con los créditos de álbum observados en las listas hasta el año previo.

La cuestión decisiva es cómo convertir esas etiquetas en una medida de proximidad estética.

42 Proximidad estética

Cada artista se representa como un vector en el espacio de etiquetas: su perfil en el año t acumula las etiquetas de todos sus lanzamientos fechados estrictamente antes de t , de modo que es acumulativo y está retardado por construcción.

La proximidad entre dos artistas se mide mediante la similitud del coseno entre los vectores que los representan en el espacio estético definido por la audiencia.

La figura muestra una proyección ilustrativa en dos dimensiones, si bien las medidas de similitud son reales:

Bad Bunny y J Balvin comparten buena parte del vocabulario y su coseno es 0,82; Bad Bunny y Ed Sheeran apenas comparten etiquetas y su similitud es 0,07.

Junto a la proximidad estética, la red de colaboraciones permite incorporar una dimensión adicional: la proximidad estructural, reflejada en variables como las colaboraciones previas o los vecinos comunes.

43 Composición de la red

Las colaboraciones se representan mediante un grafo que evoluciona entre 2015 y 2024. La figura muestra el 5 % de los artistas con mayor centralidad: un núcleo denso, dos escenas culturalmente diferenciadas, la latina y la anglófona, y unos pocos artistas que actúan como puente.

Esta estructura sugiere que la proximidad estética no agota la lógica de las colaboraciones: también pueden importar la pertenencia a una misma escena (la dimensión cultural) y la posición de cada artista en la red. El grafo es solo descriptivo, pero permite plantear la pregunta que guía el análisis: qué señal aporta cada

forma de proximidad y qué añade la estructura de la red para explicar o predecir las colaboraciones.

44 El modelo de formación

Antes de especificar el modelo, debemos definir qué cuenta como colaboración y, por tanto, como resultado positivo.

Siguiendo la literatura empírica sobre redes, distinguimos entre la formación de un vínculo y la repetición de uno existente, pues responden a procesos distintos. Esta presentación se centra en la formación.

El resultado es positivo si dos artistas colaboran en el año t , uno como principal y otro como invitado, en una pista que entra en las listas. Para considerarla una primera colaboración, exigimos además que no exista ningún vínculo previo entre ellos.

Con esta definición identificamos 1.064 eventos, equivalentes a 26,9 por cada 100.000 pares. Este fuerte desequilibrio entre clases condiciona el diseño y la inferencia.

45 Diseño: conjunto de riesgo

Definido el resultado positivo, debemos delimitar el conjunto de riesgo: los pares que podían haber colaborado, tanto si lo hicieron como si no.

El modelo se estima sobre el conjunto de riesgo completo, sin muestreo de negativos. Así, los coeficientes comparan las colaboraciones observadas con todos los pares que podían haber colaborado, pero no lo hicieron.

Un par está en riesgo en el año t si ambos artistas debutaron en las listas antes de ese año y publicaron al menos una pista en ellas durante los tres años anteriores. Esta ventana excluye negativos poco plausibles. Como análisis de sensibilidad, se añade una ventana de cinco años y otra sin salida.

ANÁLISIS EMPÍRICO

46 Estimación

Definida la respuesta binaria, colaboraciones realizadas y no realizadas, recurrimos a dos modelos de clasificación.

El primero es un logit con finalidad explicativa. Modeliza la probabilidad de formación del vínculo condicio-

nada a la red del año anterior y a las características del par, incorpora efectos fijos de año y permite hacer inferencia sobre una forma funcional explícita. La inferencia utiliza los errores estándar diádicos de Aronow y Samii, de tipo sandwich, que admiten dependencia arbitraria entre díadas que comparten un artista.

El segundo es extreme gradient boosting, un conjunto de árboles potenciados que sirve como referencia predictiva. Captura interacciones y no linealidades sin especificarlas previamente y permite cuantificar la señal predictiva de las variables sin imponer una forma funcional.

Queda una última cuestión metodológica. Si los modelos exponenciales de grafos aleatorios son una opción natural para los datos relacionales, ¿por qué recurrir a modelos de clasificación? Por dos razones: la inviabilidad computacional del ERGM a esta escala y el distinto objeto de análisis. Mientras el ERGM modeliza la distribución conjunta de la red, aquí se modeliza cada díada condicionada a la red en $t - 1$, bajo el su-

puesto de independencia condicional entre diadas.

47 Especificaciones: bloques de variables y modelos anidados

Se introducen cuatro bloques de variables explicativas.

El bloque de red recoge la posición estructural de los artistas en el grafo retardado. El estético incluye la proximidad, medida mediante la similitud del coseno y su cuadrado; la tipicidad de la identidad estética; y controles de cobertura de las etiquetas. El bloque de actividad incorpora el número de temas en listas, los años de actividad acumulados y la duración de la elegibilidad conjunta, que mide la exposición compartida al riesgo. El último bloque reúne otras proximidades y atributos.

Las variables de artista entran como media del par, que recoge el nivel, y como diferencia absoluta, que recoge la asimetría.

Se estiman tres modelos anidados: Completo, Solo red y Sin red.

48 Resultado base: especificación cuadrática

Comenzamos analizando los resultados de la estimación base para el modelo de formación. Huyó del exceso de detalle y paso a analizar un subconjunto de los coeficientes estimados.

Para comparar variables medidas en escalas distintas, expresamos cada coeficiente como un multiplicador de la tasa de formación: el cambio asociado a un aumento de una desviación estándar o, en las variables binarias, al paso de ausente a presente. Los resultados reflejan asociaciones estadísticas, no efectos causales.

En el bloque de red, una desviación estándar adicional de grado medio multiplica la tasa por 3,18 y la proximidad geodésica, por 1,92, mientras que la asimetría de grado la reduce a 0,60. La formación es más frecuente entre pares visibles y próximos, pero con niveles de popularidad similares. El índice de Jaccard ilustra la diferencia entre significación estadística y sustantiva: aunque su coeficiente se estima con precisión, una desviación estándar apenas modifica la tasa.

En el bloque estético, los términos lineal y cuadrático

co de la similitud definen un óptimo interior en 0,637. Sin embargo, este se sitúa en el percentil 94,8, una región con pocos pares y eventos, por lo que el resultado exige un análisis adicional. En términos de tasas, aproximarse una desviación estándar al centroide reduce la formación, mientras que una mayor diferencia de posición dentro del par la eleva.

Las proximidades cultural e institucional también presentan asociaciones positivas: compartir escena o historial de sello multiplica la tasa. Una mayor actividad media en listas también se asocia positivamente con la formación, mientras que su asimetría la reduce. Por último, la elegibilidad conjunta muestra una pauta clara: cuantos más años coexiste un par sin colaborar, menor es su tasa de formación, ya sea por una oportunidad no realizada o porque la colaboración resulta poco plausible.

El modelo base sugiere un óptimo interior. Sin embargo, al situarse en la cola superior de la distribución, puede reflejar tanto una reversión de la asocia-

ción como su saturación. Para distinguir entre ambas, analizamos la relación mediante tres especificaciones flexibles.

La primera discretiza la similitud estética y compara las tasas de formación observadas por tramos, sin imponer una forma funcional. La segunda ajusta un spline cúbico, que permite obtener una curva suave adaptada a los datos. La tercera aplica un test confirmatorio de reversión basado en el enfoque de las dos líneas de Simonsohn: una submuestra determina el punto de ruptura y otra estima las pendientes a ambos lados. El óptimo solo se confirma si la pendiente pasa de positiva a negativa.

RESERVAR: Evaluamos las propiedades de este último por simulación, con paneles calibrados al número de eventos y a la distribución de similitud de nuestra muestra. Para 200 replicas, cuando el perfil verdadero crece y se aplanan, el test confirma falsamente un óptimo interior

en el 0,5% de los casos; frente a un óptimo interior lo detecta en el 79% de las simulaciones.

51 Proximidad estética y

colaboraciones: especificación flexible

La figura muestra la forma respaldada por los datos.

Los puntos y la curva apuntan en la misma dirección: la tasa de formación aumenta con fuerza desde niveles bajos de similitud hasta aproximadamente 0,3–0,4 y después se aplana. Ningún tramo presenta una tasa inferior a los anteriores, y el spline no desciende dentro del rango respaldado por los datos.

El contraste confirma el aumento inicial, pero no la caída posterior. Las pendientes estimadas después del punto de ruptura son positivas, aunque sus intervalos incluyen cero. La evidencia respalda, por tanto, un crecimiento seguido de saturación, no un óptimo interior.

ANÁLISIS PREDICTIVO

52 Capacidad predictiva por bloques

En el ejercicio predictivo, ambos modelos se entrenan con datos de 2015 a 2023 y se evalúan una sola vez en 2024, un año no observado durante la estimación. En

2024 se registran 64 eventos entre unas 490.000 díadas en el logit y 526.000 en XGBoost, lo que supone una tasa base de 0,12–0,13 por mil. La diferencia se debe a que el logit utiliza casos completos y XGBoost, todos los pares.

El área bajo la curva de precisión-recall del mejor modelo multiplica la tasa base por 18 en el logit y por 14 en XGBoost.

Entre las 10.000 díadas con mayor puntuación, el modelo completo recupera el 42 % de los eventos con el logit y el 31 % con XGBoost, con un lift de 20 y 16, respectivamente, frente a una clasificación aleatoria. Estos valores no son directamente comparables porque proceden de muestras distintas. El lift de las primeras 500 predicciones debe interpretarse con cautela, dado el reducido número de eventos.

El principal resultado es la limitada aportación adicional fuera de muestra de las variables de red: la mayor parte de la señal predictiva se concentra en los bloques estético, de actividad y de otros atributos.

Además, el ejercicio predictivo permite analizar el perfil estético sin imponer una forma funcional. Para ello, empleamos valores de Shapley, que descomponen la predicción entre los distintos predictores. El gráfico de dependencia muestra la aportación de la similitud estética al puntaje predicho, en escala de log-odds, para el conjunto de prueba de 2024.

El patrón coincide con la discretización y el spline: la aportación aumenta con fuerza hasta una similitud de 0,3, se aplanan a partir de 0,4 y no muestra un descenso claro en la parte alta.

SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Se ha evaluado la sensibilidad de las estimaciones a cambios en la definición del resultado, el remuestreo de nodos para calcular los errores estándar y distintas formas de proyectar a los artistas en el espacio de etiquetas. Aunque estos análisis no se muestran, los resultados centrales se mantienen.

Asimismo, se estimó un logit condicional para controlar la heterogeneidad no observada del artista princi-

pal. Dentro de cada estrato artista principal-año, se compara al colaborador elegido con todos los candidatos elegibles. Como cambian la muestra y el estimando, los desplazamientos respecto al modelo base solo se interpretan cualitativamente. Las asociaciones centrales conservan su dirección; únicamente las medidas derivadas del historial de sellos resultan imprecisas.

Aquí presento solo una comprobación adicional: una estimación con penalización de Firth, para evaluar la sensibilidad al posible sesgo asociado a la baja frecuencia del evento.

54 Corrección de sesgo de Firth

La escasa diferencia entre las estimaciones puntuales del logit convencional y del modelo de Firth indica que los resultados no están condicionados por el posible sesgo asociado a la rareza del evento.

55 Modelo logit con corrección Firth

Representamos la diferencia entre Firth y el logit base, dividida por el error estándar robusto diádico del logit base: una unidad significa que la estimación se ha desplazado tanto como un error estándar del modelo

de referencia. Los cocientes se calculan con los valores redondeados de las tablas.

La escala muestra una superposición casi total. El mayor movimiento corresponde al índice de Jaccard: 0,176 unidades del coeficiente, equivalentes a aproximadamente 0,23 errores estándar del logit base. Ninguna variable cambia de signo.

La escasa diferencia entre el logit convencional y el modelo de Firth no aporta evidencia de un sesgo relevante asociado a la rareza del evento.

CONCLUSIONES

56 Proximidad, posición y
oportunidad en la formación

Los resultados se resumen en un mismo mapa de calor. El eje horizontal representa la afinidad estética y el vertical, la cercanía en la red retardada. Cada casilla muestra un múltiplo respecto al par de referencia: dos artistas sin conexión previa, sin afinidad y con una oportunidad recién abierta.

Alcanzar el punto de saturación de la afinidad multiplica la tasa por doce; encontrarse a dos pasos en la red, por cinco; y la combinación de ambos factores,

por sesenta y cinco. Una oportunidad no realizada durante siete años o más reduce estas tasas en un 82 %.

Los otros tres mapas modifican una tercera dimensión. Acercar al par dos décimas al centroide estético, hacia un perfil más mainstream, reduce la tasa a poco más de la mitad. Compartir escena idiomática e historial de sello la multiplica casi por cinco. Diez pistas adicionales de catálogo la elevan un 40 %, pero no alteran sustancialmente la ordenación.

En conjunto, los resultados muestran que la colaboración se asocia con la proximidad estética, cultural e institucional y con las oportunidades creadas por la red previa. La afinidad estética actúa como condición de compatibilidad; la cultura, las instituciones, la actividad y la red determinan qué emparejamientos llegan a materializarse.

57 Limitaciones y extensiones

Cierro con cuatro limitaciones.

La primera es de interpretación: todo lo mostrado son

asociaciones condicionales a la red del año anterior, no efectos causales. La identificación del efecto causal aquí es compleja.

La segunda es la ausencia de colaboraciones entre pares con elevada similitud: con solo ocho eventos por encima de una similitud de 0,90, no puedo descartar una penalización en la similitud extrema.

La tercera es lo que queda fuera: la población se limita a artistas activos en listas globales, el acceso a las listas no se modeliza y la colaboración fuera de ellas se recoge solo en parte; además, etiquetas y escena incorporan ruido, y el sello es un único canal institucional.

Finalmente, la adecuación del modelo: simulaciones preliminares reproducen el volumen de nuevos vínculos, pero no su concentración en determinados nodos, quedando dependencia residual entre díadas. En este punto es necesario auditar la simulación y evaluar la independencia condicional, en la línea de Almquist y Butts.

CIERRE

Slide de agradecimientos y portada final.